

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

SQLCommitRollbackAutopostgrespublic@biblioteca

Search

Connections

Filter connections by name

postgreslocalhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste
- biblioteca**
 - Schemas
 - public**
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricao
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
- Administer
- System Info

*<postgres> schema.sql

SQL

AI

Tools

```
-- =====
-- INÍCIO ATIVIDADE 14
-- =====
--
-- Exercício 1 – Lógica e Condição
-- =====
--
-- Criar uma procedure que:
-- Insira um livro somente se o autor existir
-- Regras:
-- •Verificar se id_autor existe na tabela autor
-- •Se não existir: mostrar erro com RAISE EXCEPTION
-- Habilidade:
-- - IF
-- - SELECT dentro da procedure
-- - Regra de negócio
-- =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    inserir_livro(
        p_titulo VARCHAR,
        p_ano INT,
        p_id_autor INT,
        p_id_editora INT,
        p_paginas INT
    )
LANGUAGE SQL
```

Statistics 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.003s
Start time	Sat Jun 06 16:48:48 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 16:48:48 BRT 2026
Query	-- ===== -- INÍCIO ATIVIDADE 14 -- ===== -- -- Exercício 1 – Lógica e Condição -- ===== -- -- Criar uma procedure que: -- Insira um livro somente se o autor existir -- Regras: -- •Verificar se id_autor existe na tabela autor -- •Se não existir: mostrar erro com RAISE EXCEPTION -- Habilidade: -- - IF -- - SELECT dentro da procedure

General

BRTenWritableSmart Insert28 : 6 : 801Sel: 0 | 0

44°CPU24%MEM

87%16:49

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

CommitRollbackAuto

postgrespublic@biblioteca

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

Aula6

Aula7

PROVA_3

aula12

bdaula

bdaula_arley

bdteste

biblioteca

Schemas

public

Tables

Foreign Tables

Views

Materialized Views

Indexes

Functions

Sequences

Data types

Aggregate functions

Event Triggers

Extensions

Storage

System Info

Roles

clima_alerta

fabricio

postgres

queimadas_db

sistema_bancario

Administer

System Info

*<postgres> schema.sql x

CREATE OR REPLACE PROCEDURE

insserir_livro(

p_titulo VARCHAR,

p_ano INT,

p_id_autor INT,

p_id_editora INT,

p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

IF NOT EXISTS (

SELECT

1

FROM

autor

WHERE

id_autor = p_id_autor) THEN

RAISE EXCEPTION 'Não existe o autor indicado';

END IF;

END;

\$\$;

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.003s
Start time	Sat Jun 06 16:48:48 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 16:48:48 BRT 2026
Query	-- ===== -- INÍCIO ATIVIDADE 14 -- ===== -- ===== -- Exercício 1 – Lógica e Condição -- ===== -- Criar uma procedure que: -- Insira um livro somente se o autor existir -- Regras: -- •Verificar se id_autor existe na tabela autor -- •Se não existir: mostrar erro com RAISE EXCEPTION -- Habilidade: -- - IF -- - SELECT dentro da procedure

General

BRT en Writable Smart Insert 28 : 6 : 801 Sel: 0 | 0

44°CPU 6% MEM

87% 16:50

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste
- biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricao
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario
- Administer
- System Info

*<postgres> schema.sql x

```
p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT
            1
        FROM
            autor
        WHERE
            id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não existe o autor indicado';
    END IF;
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
-- =====

CALL inserir_livro ('a',2020,100,100,100);

CALL inserir_livro ('Laços de Família',1960,3,2,136);
```

editora 1 x

CALL inserir_livro ('a',2020,100,100,100) Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

SQL Error [P0001]: ERROR: Não existe o autor indicado
Where: PL/pgSQL function inserir_livro(character
varying,integer,integer,integer,integer) line 10 at RAISE

Go to ErrorShow logDetails >>

CALL inserir_livro ('a',2020,100,100,100)

RefreshSaveCancel

Export data

2003

SQL Error [P0001]: ERROR: Não existe o autor indicado Where: PL/pgSQL function inserir_livro(character varying,integer,integer,integer,integer) line 10 at RAISE

General

BRTenWritableSmart Insert46 : 43 : 1043Sel: 0 | 0

45°CPU34%MEM87%16:55

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste
- biblioteca**
 - Schemas
 - public**
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricao
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario
- Administer
- System Info

*<postgres> schema.sql x

```
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT
            1
        FROM
            autor
        WHERE
            id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não existe o autor indicado';
    END IF;
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL inserir_livro ('a',2020,100,100,100);

CALL inserir_livro ('Laços de Família',1960,3,2,136);

SELECT * FROM livro;
```

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	-1
Execute time	0.002s
Start time	Sat Jun 06 16:55:42 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 16:55:42 BRT 2026
Query	CALL inserir_livro ('Laços de Família',1960,3,2,136)

General

BRTenWritableSmart Insert48 : 54 : 1098Sel: 0 | 0

45°C CPU 34% MEM87%16:55

[illegible]

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

CommitRollbackAuto

postgrespublic@biblioteca

Connections x

Filter connections by name

postgreslocalhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

- Administer
- System Info

*<postgres> schema.sql x

-- =====

-- Exercício 2 – Atualização com regra

-- =====

-- Criar uma procedure que:

-- - Atualize o número de páginas de um livro

-- - Mas só permita valores maiores que 10

-- Caso contrário:

-- - Exibir erro

-- Habilidade:

-- - Validação

-- - UPDATE com condição

-- =====

CREATE OR REPLACE

PROCEDURE

atualizar_pg_livro(

p_id_livro INT,

p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

IF p_paginas < 10 THEN

RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inferior ao permitido (10)';

END IF;

UPDATE

livro

SET

num_paginas = p_paginas

WHERE

id_livro = p_id_livro;

END;

\$\$\$;

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.002s
Start time	Sat Jun 06 17:24:35 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 17:24:35 BRT 2026
Query	-- ===== -- Exercício 2 – Atualização com regra -- ===== -- Criar uma procedure que: -- - Atualize o número de páginas de um livro -- - Mas só permita valores maiores que 10 -- Caso contrário:

General

BRTenWritableSmart Insert99 : 4 : 2089Sel: 0 | 0

45°CPU16%MEM

87%17:24

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario
- Administer

*<postgres> schema.sql x

```
-- =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    atualizar_pg_livro(
        p_id_livro INT,
        p_paginas INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_paginas < 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inferior ao permitido (10)';
    END IF;

    UPDATE
        livro
    SET
        num_paginas = p_paginas
    WHERE
        id_livro = p_id_livro;
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL atualizar_pg_livro (3,3);

CALL atualizar_pg_livro (1,1570);

SELECT * FROM LIVRO;
```

livro 1 x

CALL atualizar_pg_livro (3,3)

SQL Error [P0001]: ERROR: Número de páginas inferior ao permitido (10)
Where: PL/pgSQL function
atualizar_pg_livro(integer,integer) line 4 at RAISE

Error position:

Go to Error

Show log

Details >>

CALL atualizar_pg_livro (3,3)

Refresh Save Cancel

Export data

200

5

SQL Error [P0001]: ERROR: Número de páginas inferior ao permitido (10) Where: PL/pgSQL function atualizar_pg_livro(integer,integer) line 4 at RAISE

General

BRT en Writable

Smart Insert

105 : 32 : 2180

Sel: 0 | 0

45°CPU33%

MEM

87% 17:26

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

SQLCommitRollbackAutopostgrespublic@biblioteca

Search

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario
- Administer

*<postgres> schema.sql x

CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
 atualizar_pg_livro(
 p_id_livro INT,
 p_paginas INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS \$\$
BEGIN
 IF p_paginas < 10 THEN
 RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inferior ao permitido (10)';
 END IF;

 UPDATE
 livro
 SET
 num_paginas = p_paginas
 WHERE
 id_livro = p_id_livro;
END;

\$\$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL atualizar_pg_livro (3,3);

CALL atualizar_pg_livro (1,1570);

SELECT * FROM LIVRO;

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	-1
Execute time	0.004s
Start time	Sat Jun 06 17:27:00 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 17:27:00 BRT 2026
Query	CALL atualizar_pg_livro (1,1570)

General

BRTenWritableSmart Insert107 : 34 : 2215Sel: 0 | 0

45°CPU34%MEM

87%17:27

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario
- Administer

*<postgres> schema.sql x

```
-- =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    atualizar_pg_livro(
        p_id_livro INT,
        p_paginas INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_paginas < 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inferior ao permitido (10)';
    END IF;

    UPDATE
        livro
    SET
        num_paginas = p_paginas
    WHERE
        id_livro = p_id_livro;
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL atualizar_pg_livro (3,3);

CALL atualizar_pg_livro (1,1570);

SELECT * FROM LIVRO;
```

livro 1 x

SELECT * FROM LIVRO

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

	123 id_livro	A-Z titulo	123 ano_publicacao	123 id_autor	123 id_editora	123 num_paginas
1	2	Dom Casmurro	1899	2	2	208
2	3	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
3	4	O Hobbit	1937	1	1	336
4	5	Laços de Família	1960	3	2	136
5	1	O Senhor dos Anéis	1954	1	1	1570

Record

Refresh

Save

Cancel

Export data

200

5

5 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-06 at 17:27:17

General

BRT en Writable

Smart Insert

109 : 21 : 2237

Sel: 0 | 0

46°CPU25%

MEM

87%

17:27

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

SQLCommitRollbackAutopostgrespublic@biblioteca

Search

Connections x

Filter connections by name

postgreslocalhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario
- Administer

*<postgres> schema.sql x

-- =====

-- Exercício 3 – Operação composta

-- =====

-- Criar uma procedure que:

-- - Exclua um autor

-- - Mas só permita se ele NÃO tiver livros cadastrados

-- Habilidade:

-- - Subquery dentro da procedure

-- - Controle de integridade

-- - Lógica de negócio real

-- =====

CREATE OR REPLACE

PROCEDURE

apagar_autor(

p_id_autor INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

IF EXISTS (

SELECT

1

FROM

livro

WHERE

id_autor = p_id_autor) THEN

RAISE EXCEPTION '0 autor tem livro na biblioteca!';

END IF;

DELETE

FROM

autor

WHERE

id_autor = p_id_autor;

END;

\$\$\$;

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.003s
Start time	Sat Jun 06 17:33:36 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 17:33:36 BRT 2026
Query	-- ===== -- Exercício 3 – Operação composta -- ===== -- Criar uma procedure que: -- - Exclua um autor

General

BRTenWritableSmart Insert147 : 4 : 3041Sel: 0 | 0

43°CPU16%MEM

87%17:33

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
apagar_autor(
  p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
IF EXISTS (
  SELECT
    1
  FROM
    livro
  WHERE
    id_autor = p_id_autor) THEN
  RAISE EXCEPTION '0 autor tem livro na biblioteca!';
END IF;

DELETE
FROM
  autor
WHERE
  id_autor = p_id_autor;
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL apagar_autor (1); -- Tem livro na biblioteca - J. R. R. Tolkien

CALL apagar_autor (4); -- Não tem livro na biblioteca - J.K. Rowling

SELECT * FROM autor;

-- =====
-- TÉRMINO ATIVIDADE 14
```

autor 1 x

CALL apagar_autor (1)

SQL Error [P0001]: ERROR: 0 autor tem livro na biblioteca!
Where: PL/pgSQL function apagar_autor(integer) line 10 at RAISE

Go to ErrorShow logDetails >>

CALL apagar_autor (1)

SQL Error [P0001]: ERROR: O autor tem livro na biblioteca! Where: PL/pgSQL function apagar_autor(integer) line 10 at RAISE

General

BRTenWritableSmart Insert153 : 69 : 3169Sel: 0 | 0

44% CPU70% MEM

87% 17:35

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

CommitRollbackAuto

postgrespublic@biblioteca

Connections x

Filter connections by name

postgreslocalhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
apagar_autor(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
IF EXISTS (
SELECT
    1
FROM
    livro
WHERE
    id_autor = p_id_autor) THEN
    RAISE EXCEPTION '0 autor tem livro na biblioteca!';
END IF;

DELETE
FROM
    autor
WHERE
    id_autor = p_id_autor;
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL apagar_autor (1); -- Tem livro na biblioteca - J. R. R. Tolkien
CALL apagar_autor (4); -- Não tem livro na biblioteca - J.K. Rowling

SELECT * FROM autor;

-- =====
-- TÉRMINO ATIVIDADE 14
```

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	-1
Execute time	0.002s
Start time	Sat Jun 06 17:35:38 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 17:35:38 BRT 2026
Query	CALL apagar_autor (4)

General

BRTenWritableSmart Insert155 : 69 : 3239Sel: 0 | 0

45°CPU25%MEM87%17:35

File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help

Commit Rollback Auto postgres public@biblioteca

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

Aula6

Aula7

PROVA_3

aula12

bdaula

bdaula_arley

bdteste

biblioteca

Schemas

public

Tables

Foreign Tables

Views

vw_autor_titulo_publicacao

vw_autor_total_livros_maior_num_paginas

vw_autores_com_livros

vw_listar_titulo_num_paginas

vw_livros_acima_media

Materialized Views

Indexes

Functions

apagar_autor(int4)

atualizar_pg_livro(int4, int4)

inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)

Sequences

Data types

Aggregate functions

Event Triggers

Extensions

Storage

System Info

Roles

clima_alerta

fabricao

postgres

queimadas_db

sistema_bancario

```
apagar_autor(
  p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
IF EXISTS (
  SELECT
    1
  FROM
    livro
  WHERE
    id_autor = p_id_autor) THEN
  RAISE EXCEPTION '0 autor tem livro na biblioteca!';
END IF;

DELETE
FROM
  autor
WHERE
  id_autor = p_id_autor;
END;
$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL apagar_autor (1); -- Tem livro na biblioteca - J. R. R. Tolkien

CALL apagar_autor (4); -- Não tem livro na biblioteca - J.K. Rowling

SELECT * FROM autor;

-- =====
--  TÉRMINO ATIVIDADE 14
```

autor 1 x

SELECT * FROM autor | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid	123 id_autor	AZ nome
1	1	J. R. R. Tolkien
2	2	Machado de Assis
3	3	Clarice Lispector

Refresh Save Cancel Export data 200 3 3 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-06 at 17:35:54

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

CommitRollbackAuto

postgrespublic@biblioteca

Connections x

Filter connections by name

postgreslocalhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

-- Exercício 4 – Procedure com cálculo

-- Criar uma procedure que:

-- - Receba id_autor

-- - Retorne (via SELECT dentro da procedure):

-- - Nome do autor

-- - Média de páginas dos livros

-- Habilidade:

-- - Agregação

-- - SELECT dentro da procedure

-- - Integração com conteúdo anterior (subquery / AVG)

CREATE OR REPLACE

PROCEDURE info_autor (p_id_autor INT)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

DECLARE

v_nome TEXT;

v_media NUMERIC;

BEGIN

-- Busca os dados e armazena nas variáveis declaradas acima

SELECT

a.nome,

AVG(l.num_paginas)

INTO

v_nome,

v_media

FROM

autor a

JOIN livro l ON

a.id_autor = l.id_autor

WHERE

a.id_autor = p_id_autor

GROUP BY

a.nome;

-- Exibe o resultado no console

RAISE NOTICE 'Autor: %, Média de Páginas: %',

v_nome,

v_media;

END;

\$\$\$

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.002s
Start time	Sat Jun 06 18:08:40 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 18:08:40 BRT 2026
Query	-- =====

General

BRT en Writable Smart Insert 200 : 4 : 4310 Sel: 0 | 0

44°CPU24% MEM 87% 18:08

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

SQL

CommitRollback

Auto

postgrespublic@biblioteca

Connections

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

Aula6

Aula7

PROVA_3

aula12

bdaula

bdaula_arley

bdteste

biblioteca

Schemas

public

Tables

Foreign Tables

Views

vw_autor_titulo_publicacao

vw_autor_total_livros_maior_num_paginas

vw_autores_com_livros

vw_listar_titulo_num_paginas

vw_livros_acima_media

Materialized Views

Indexes

Functions

apagar_autor(int4)

atualizar_pg_livro(int4, int4)

inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)

Sequences

Data types

Aggregate functions

Event Triggers

Extensions

Storage

System Info

Roles

clima_alerta

fabricio

postgres

queimadas_db

sistema_bancario

*<postgres> schema.sql

\$\$\$;

-- =====

-- Usando uma função - mais adequada ao caso

-- =====

CREATE OR REPLACE

FUNCTION media_paginas_autor(p_id_autor INT)

RETURNS TABLE (nome_autor VARCHAR(100),

media_paginas NUMERIC)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

-- Alterado de TEXT para VARCHAR(100)

BEGIN

RETURN QUERY

SELECT

a.nome,

AVG(l.num_paginas)::NUMERIC(10, 2)

FROM

autor a

JOIN

livro l ON

a.id_autor = l.id_autor

WHERE

a.id_autor = p_id_autor

GROUP BY

a.nome;

END;

\$\$\$;

Statistics 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.006s
Start time	Sat Jun 06 18:10:33 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 18:10:33 BRT 2026
Query	CREATE OR REPLACE FUNCTION media_paginas_autor(p_id_autor INT) RETURNS TABLE (nome_autor VARCHAR(100), media_paginas NUMERIC) LANGUAGE plpgsql AS \$\$ -- Alterado de TEXT para VARCHAR(100) BEGIN RETURN QUERY SELECT

General

BRT en Writable

Smart Insert

228 : 4 : 4930

Sel: 0 | 0

44°CPU30%

MEM

87% 18:10

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

SQL

CommitRollback

Auto

postgrespublic@biblioteca

Connections

Filter connections by name

postgreslocalhost:5432

Databases

Aula6

Aula7

PROVA_3

aula12

bdaula

bdaula_arley

bdteste

biblioteca

Schemas

public

Tables

Foreign Tables

Views

vw_autor_titulo_publicacao

vw_autor_total_livros_maior_num_paginas

vw_autores_com_livros

vw_listar_titulo_num_paginas

vw_livros_acima_media

Materialized Views

Indexes

Functions

apagar_autor(int4)

atualizar_pg_livro(int4, int4)

inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)

Sequences

Data types

Aggregate functions

Event Triggers

Extensions

Storage

System Info

Roles

clima_alerta

fabricio

postgres

queimadas_db

sistema_bancario

*<postgres> schema.sql

AS \$\$

-- Alterado de TEXT para VARCHAR(100)

BEGIN

RETURN QUERY

SELECT

a.nome,

AVG(l.num_paginas)::NUMERIC(10, 2)

FROM

autor a

JOIN

livro l ON

a.id_autor = l.id_autor

WHERE

a.id_autor = p_id_autor

GROUP BY

a.nome;

END;

\$\$;

-- =====

-- TESTE

-- =====

CALL info_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas

SELECT * FROM media_paginas_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas

SELECT * FROM livro;

Statistics 1

Output

Enter a part of a message to search for here

Autor: Machado de Assis, Média de Páginas: 208.0000000000000000

General

BRTenWritableSmart Insert242 : 24 : 5207Sel: 0 | 0

45°CPU67%

MEM

87%18:13

General ▼

AS \$\$\$

```
-- Alterado de TEXT para VARCHAR(100)
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        a.nome,
        AVG(l.num_paginas)::NUMERIC(10, 2)
    FROM
        autor a
    JOIN
        livro l ON
        a.id_autor = l.id_autor
    WHERE
        a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY
        a.nome;
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL info_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas
SELECT * FROM media_paginas_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas

SELECT * FROM livro;
```

AZ nome autor 123 media paginas

[illegible]

236:70:5112 Sel: 0 | 0

General ▼

```

AS $$
-- Alterado de TEXT para VARCHAR(100)
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        a.nome,
        AVG(l.num_paginas)::NUMERIC(10, 2)
    FROM
        autor a
    JOIN
        livro l ON
        a.id_autor = l.id_autor
    WHERE
        a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY
        a.nome;
END;
$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL info_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas
SELECT * FROM media_paginas_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas
SELECT * FROM livro;

```

`SELECT * FROM livro` Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

[Refresh](#)
[Save](#)
[Cancel](#)
[Export data](#)
200
5
5 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-06 at 18:13:43

Refresh Save Cancel Export data 200 5 5 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-06 at 18:13:43

Smart Insert

Sel: 0 | 0 :

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
IF p_titulo = '' THEN
RAISE EXCEPTION '0 livro precisa ter um título';
END IF;

INSERT
INTO
livro (titulo,
ano_publicacao,
id_autor,
id_editora,
num_paginas)
VALUES
(p_titulo,
p_ano,
p_id_autor,
p_id_editora,
p_paginas);
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,136); -- autora Clarice Lispector

SELECT * FROM livro;

-- =====
--  TÉRMINO ATIVIDADE 14
--  =====
```

Statistics 1 xOutput

SQL Error [P0001]: ERROR: Não existe o autor indicado
Where: PL/pgSQL function
inserir_livro_com_verificacao(character
varying,integer,integer,integer,integer) line 11 at RAISE

Go to ErrorShow logDetails >>

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100)

General

BRT en WritableSmart Insert309 : 79 : 6661Sel: 0 | 0

45°C CPU 74%MEM87%18:25

Connections x

Filter connections by name

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - aula12
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricio
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
IF p_titulo = '' THEN
RAISE EXCEPTION '0 livro precisa ter um título';
END IF;

INSERT
INTO
livro (titulo,
ano_publicacao,
id_autor,
id_editora,
num_paginas)
VALUES
(p_titulo,
p_ano,
p_id_autor,
p_id_editora,
p_paginas);
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0); -- livro com 0 páginas

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,136); -- autora Clarice Lispector

SELECT * FROM livro;

-- =====
-- TÉRMINO ATIVIDADE 14
```

Statistics 1 x Output

SQL Error [P0001]: ERROR: 0 número de páginas não pode ser negativo ou zero.
Where: PL/pgSQL function
inserir_livro_com_verificacao(character
varying,integer,integer,integer,integer) line 15 at RAISE

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0)

Go to Error

Show log

Details >>

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
IF p_titulo = '' THEN
RAISE EXCEPTION '0 livro precisa ter um título';
END IF;

INSERT
INTO
livro (titulo,
ano_publicacao,
id_autor,
id_editora,
num_paginas)
VALUES
(p_titulo,
p_ano,
p_id_autor,
p_id_editora,
p_paginas);
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe
CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0); -- livro com 0 páginas
CALL inserir_livro_com_verificacao ('',1960,3,2,136); -- livro com título vazio
CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,136); -- autora Clarice Lispector

SELECT * FROM livro;
```

Statistics 1 x

Output

SQL Error [P0001]: ERROR: 0 livro precisa ter um título
Where: PL/pgSQL function
inserir_livro_com_verificacao(character
varying,integer,integer,integer,integer) line 19 at RAISE

CALL inserir_livro_com_verificacao ('',1960,3,2,136)

Go to Error

Show log

Details >>

General

BRT en Writable

Smart Insert

313 : 80 : 6834

Sel: 0 | 0

45°C CPU 63% MEM

87% 18:27

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

CommitRollbackAuto

postgrespublic@biblioteca

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
IF p_titulo = '' THEN
RAISE EXCEPTION '0 livro precisa ter um título';
END IF;

INSERT
INTO
livro (titulo,
ano_publicacao,
id_autor,
id_editora,
num_paginas)
VALUES
(p_titulo,
p_ano,
p_id_autor,
p_id_editora,
p_paginas);
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0); -- livro com 0 páginas

CALL inserir_livro_com_verificacao ('',1960,3,2,136); -- livro com título vazio

CALL inserir_livro_com_verificacao ('The Book of Lost Tales',1969,1,2,297); -- autor J. R. R. Tolkien

SELECT * FROM livro;
```

Statistics 1 x

Output

Name	Value
Updated Rows	-1
Execute time	0.002s
Start time	Sat Jun 06 18:31:32 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 18:31:32 BRT 2026
Query	CALL inserir_livro_com_verificacao ('The Book of Lost Tales',1969,1,2,297)

General

BRT en Writable

Smart Insert

315 : 102 : 6937

Sel: 0 | 0

46°CPU45%

MEM

87%

18:31

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
IF p_titulo = '' THEN
RAISE EXCEPTION 'O livro precisa ter um título';
END IF;

INSERT
INTO
livro (titulo,
ano_publicacao,
id_autor,
id_editora,
num_paginas)
VALUES
(p_titulo,
p_ano,
p_id_autor,
p_id_editora,
p_paginas);
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0); -- livro com 0 páginas

CALL inserir_livro_com_verificacao ('',1960,3,2,136); -- livro com título vazio

CALL inserir_livro_com_verificacao ('The Book of Lost Tales',1969,1,2,297); -- autor J. R. R. Tolkien

SELECT * FROM livro;
```

livro 1 x

Output

SELECT * FROM livro

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_livro	titulo	ano_publicacao	id_autor	id_editora	num_paginas
1	2	Dom Casmurro	1899	2	2	208
2	3	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
3	4	O Hobbit	1937	1	1	336
4	5	Laços de Família	1960	3	2	136
5	1	O Senhor dos Anéis	1954	1	1	1570
6	6	The Book of Lost Tales	1969	1	2	297

General

BRT en Writable

Smart Insert

317 : 21 : 6959

Sel: 0 | 0

46% CPU 75% MEM

87% 18:32

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

- Aula6
- Aula7
- PROVA_3
- aula12
- bdaula
- bdaula_arley
- bdteste

biblioteca

- Schemas
 - public
 - Tables
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - apagar_autor(int4)
 - atualizar_pg_livro(int4, int4)
 - inserir_livro(varchar, int4, int4, int4, int4)
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
- clima_alerta
- fabricio
- postgres
- queimadas_db
- sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

id_editora,
num_paginas)
VALUES
(p_titulo,
p_ano,
p_id_autor,
p_id_editora,
p_paginas);
END;

\$\$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0); -- livro com 0 páginas

CALL inserir_livro_com_verificacao ('',1960,3,2,136); -- livro com título vazio

CALL inserir_livro_com_verificacao ('The Book of Lost Tales',1969,1,2,297); -- autor J. R. R. Tolkien

SELECT * FROM livro;

-- =====
-- Exercício 6 – DESAFIO
-- =====
-- Insira um livro com páginas negativas
-- - Depois mostre Procedure bloqueando isso

-- =====
CALL inserir_livro_com_verificacao ('O Alienista',1882,2,2,-112); -- autor Machado de Assis

livro 1 xOutput

CALL inserir_livro_com_verificacao ('O Alienista

SQL Error [P0001]: ERROR: 0 número de páginas não pode ser negativo ou zero.
Where: PL/pgSQL function
inserir_livro_com_verificacao(character
varying,integer,integer,integer,integer) line 15 at RAISE

Error position:

Go to ErrorShow logDetails >>

CALL inserir_livro_com_verificacao ('O Alienista',1882,2,2,-112)

RefreshSaveCancelExport data2006

SQL Error [P0001]: ERROR: O número de páginas não pode ser negativo ou zero. Where: PL/pgSQL function inserir_livro_com_verificacao(character varying,integer,integer,integer,integer) line 15 at R

General

BRT en WritableSmart Insert326 : 92 : 7440Sel: 0 | 0

45°CPU31%MEM87%18:36

```

-- =====
-- INÍCIO ATIVIDADE 14
-- =====
-- =====
-- Exercício 1 - Lógica e Condição
-- =====
-- Criar uma procedure que:
-- Insira um livro somente se o autor existir
-- Regras:
-- oVerificar se id_autor existe na tabela autor
-- oSe não existir: mostrar erro com RAISE EXCEPTION
-- Habilidade:
-- - IF
-- - SELECT dentro da procedure
-- - Regra de negócio
-- =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    inserir_livro(
        p_titulo VARCHAR,
        p_ano INT,
        p_id_autor INT,
        p_id_editora INT,
        p_paginas INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
SELECT
    1
FROM
    autor
WHERE
        id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não existe o autor indicado';
END IF;

INSERT
    INTO
        livro (titulo,
        ano_publicacao,
        id_autor,
        id_editora,
        num_paginas)
VALUES
    (p_titulo,
    p_ano,
    p_id_autor,
    p_id_editora,
    p_paginas);
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL inserir_livro ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro ('Laços de Família',1960,3,2,136);-- autora Clarice Lispector

SELECT * FROM livro;

-- =====
-- Exercício 2 - Atualização com regra
-- =====
-- Criar uma procedure que:
-- - Atualize o número de páginas de um livro

```



```

-- - Mas só permita valores maiores que 10
-- Caso contrário:
--   - Exibir erro
-- Habilidade:
--   - Validação
--   - UPDATE com condição
-- =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    atualizar_pg_livro(
        p_id_livro INT,
        p_paginas INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_paginas < 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Número de páginas inferior ao permitido (10)';
    END IF;

    UPDATE
        livro
    SET
        num_paginas = p_paginas
    WHERE
        id_livro = p_id_livro;
END;

$$;

-- =====
-- TESTE
-- =====

CALL atualizar_pg_livro (3,3);

CALL atualizar_pg_livro (1,1570);

SELECT * FROM LIVRO;

-- =====
-- Exercício 3 - Operação composta
-- =====
-- Criar uma procedure que:
-- - Exclua um autor
-- - Mas só permita se ele NÃO tiver livros cadastrados
-- Habilidade:
-- - Subquery dentro da procedure
-- - Controle de integridade
-- - Lógica de negócio real
-- =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    apagar_autor(
        p_id_autor INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT
            1
        FROM
            livro
        WHERE
            id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'O autor tem livro na biblioteca!';
    END IF;

    DELETE

```

```

FROM
    autor
WHERE
    id_autor = p_id_autor;
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL apagar_autor (1); -- Tem livro na biblioteca - J. R. R. Tolkien
CALL apagar_autor (4); -- Não tem livro na biblioteca - J.K. Rowling

SELECT * FROM autor;

-- =====
--  Exercício 4 - Procedure com cálculo
--  =====
--  Criar uma procedure que:
--  - Receba id_autor
--  - Retorne (via SELECT dentro da procedure):
--      - Nome do autor
--      - Média de páginas dos livros
--  Habilidade:
--  - Agregação
--  - SELECT dentro da procedure
--  - Integração com conteúdo anterior (subquery / AVG)
--  =====
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE info_autor (p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_nome TEXT;
    v_media NUMERIC;
BEGIN
-- Busca os dados e armazena nas variáveis declaradas acima
    SELECT
        a.nome,
        AVG(l.num_paginas)
    INTO
        v_nome,
        v_media
FROM
    autor a
JOIN livro l ON
    a.id_autor = l.id_autor
WHERE
    a.id_autor = p_id_autor
GROUP BY
    a.nome;
-- Exibe o resultado no console
    RAISE NOTICE 'Autor: %, Média de Páginas: %',
    v_nome,
    v_media;
END;
$$;

-- =====
--  Usando uma função - mais adequada ao caso
--  =====

CREATE OR REPLACE
FUNCTION media_paginas_autor(p_id_autor INT)
RETURNS TABLE (nome_autor VARCHAR(100),
media_paginas NUMERIC)
LANGUAGE plpgsql
AS $$

```



```

-- Alterado de TEXT para VARCHAR(100)
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT
        a.nome,
        AVG(l.num_paginas)::NUMERIC(10, 2)
    FROM
        autor a
    JOIN
        livro l ON
        a.id_autor = l.id_autor
    WHERE
        a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY
        a.nome;
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL info_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas
SELECT * FROM media_paginas_autor(2); -- Tem um livro com 208 páginas

SELECT * FROM livro;

-- =====
--  Exercício 5 - DESAFIO
--  =====
--  Criar uma procedure que:
--  - Insira um livro
--  - Aplique TODAS as validações:
--  - páginas > 0
--  - título não pode ser vazio
--  - autor deve existir
--  - Se tudo estiver correto: insere
--  - Caso contrário: erro com mensagem clara
--  Habilidade:
--  - IF
--  - IF aninhado
--  - Regras múltiplas
--  - Pensamento lógico
--  =====

CREATE OR REPLACE
PROCEDURE
    inserir_livro_com_verificacao(
        p_titulo VARCHAR,
        p_ano INT,
        p_id_autor INT,
        p_id_editora INT,
        p_paginas INT
    )
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- verifica autor
    IF NOT EXISTS (
    SELECT
        1
    FROM
        autor
    WHERE
        id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não existe o autor indicado';
    END IF;
    -- verifica páginas > 0
    IF p_paginas < 1 THEN

```

```

        RAISE EXCEPTION 'O número de páginas não pode ser negativo ou zero.';
END IF;
-- verifica se há título
    IF p_titulo = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'O livro precisa ter um título';
    END IF;

INSERT
    INTO
        livro (titulo,
              ano_publicacao,
              id_autor,
              id_editora,
              num_paginas)
VALUES
    (p_titulo,
     p_ano,
     p_id_autor,
     p_id_editora,
     p_paginas);
END;

$$;

-- =====
--  TESTE
--  =====

CALL inserir_livro_com_verificacao ('a',2020,100,100,100); -- autor não existe

CALL inserir_livro_com_verificacao ('Laços de Família',1960,3,2,0);
-- livro com 0 páginas

CALL inserir_livro_com_verificacao ('',1960,3,2,136); -- livro com título vazio

CALL inserir_livro_com_verificacao ('The Book of Lost Tales',1969,1,2,297);
-- autor J. R. R. Tolkien

SELECT * FROM livro;

-- =====
--  Exercício 6 - DESAFIO
--  =====
--  Insira um livro com páginas negativas
--  - Depois mostre Procedure bloqueando isso

-- =====
CALL inserir_livro_com_verificacao ('O Alienista',1882,2,2,-112);
-- autor Machado de Assis

-- =====
--  TÉRMINO ATIVIDADE 14
--  =====

```